

膳食类产品线上推广平台 需求文档

文档状态：草案（Draft） **版本：**v0.0.2 **编制人：**张牧之 **编制日期：**2026年 **关联文档：**《膳食类产品线上推广平台合作方案》及附件

1. 项目概述

1.1 项目背景

乙方目前经营膳食类产品，以线下推广为主，拥有人脉资源及成熟渠道。现计划通过微信小程序搭建线上推广平台，实现线上线下一体化运营。甲方负责技术开发与维护，乙方负责运营推广。

1.2 项目目标

- 开发一款膳食类产品推广小程序，支持产品展示、在线订购、订单管理、积分兑换
- 实现33复制模式推广裂变体系
- 支持微信转发分享自动绑定推荐关系
- 建立完善的后台管理系统，支持产品、订单、用户、推广、兑换等全流程管理
- 实现甲乙双方收益分配的透明化管理

2. 用户角色定义

角色	说明	使用端
普通用户	浏览产品、下单购买、查看个人中心	小程序端
推广者	普通用户基础上，满足升级条件后获得推荐资格，可推荐新用户并获取推广奖励积分	小程序端
顶层节点	无推荐人的用户，自动成为推广体系中的一个顶层节点	小程序端
乙方运营人员	产品管理、订单处理、兑换审核与打款、数据查看	后台管理端
甲方技术人员	系统配置、规则配置、数据维护、Bug修复	后台管理端

3. 用户角色升级规则

3.1 推广者升级条件

规则项	说明
升级条件	普通用户累计购买 6件 商品（已确认收货且未退款）， 不区分订单数
升级方式	系统自动升级，无需手动申请
升级后权限	获得推广资格，可推荐最多 3位 新用户
升级通知	小程序端推送升级通知，提示用户获得推广资格

3.2 升级条件补充说明

场景	是否计入升级
单笔订单购买1件	✔️ 计入1件
单笔订单购买6件	✔️ 计入6件， 直接完成升级
单笔订单购买10件	✔️ 计入10件， 超额完成升级
多笔订单累计6件	✔️ 计入6件，累计完成升级
全额退款订单中的商品	❌ 不计入
部分退款订单中的商品	按实际保留件数计入（退款50%即计50%件数，向下取整）
待付款/待发货/待收货状态	❌ 不计入，需确认收货后计入
已确认收货且未退款	✔️ 计入

3.3 顶层节点规则

规则项	说明
定义	注册时 无推荐人 （非通过推广链接/二维码/分享进入）的用户
身份	自动成为推广体系中的一个 顶层节点
权限	顶层节点即为推广者身份，无需满足升级条件
推荐权限	可直接推荐最多 3位 新用户
层级位置	位于推广体系的最顶端，无上级节点
间推终点	间推奖励逐层向上分配时，到达顶层节点后停止，剩余件数不再分配
备注	方案A下，乙方可将甲方指定账号设为顶层节点

4. 用户角色权限对比

权限项	普通用户	推广者（升级）	顶层节点
浏览产品	✔️	✔️	✔️
下单购买	✔️	✔️	✔️
转发分享绑定推荐	❌	✔️	✔️
生成推广码	❌	✔️	✔️
推荐新用户（最多3位）	❌	✔️	✔️
获取直推奖励积分	❌	✔️	✔️
获取间推奖励积分	❌	✔️	✔️
查看推广中心	❌	✔️	✔️

权限项	普通用户	推广者（升级）	顶层节点
申请兑换	✔️（如有可结算积分）	✔️	✔️
升级条件	—	累计购买6件	无需升级，自动获得

5. 微信转发分享推广机制

5.1 转发分享绑定原理

项目	说明
绑定方式	推广者通过微信 转发小程序 给好友/群，好友点击进入后自动绑定推荐关系
技术实现	小程序转发时携带推广者的唯一标识参数，新用户首次进入时解析参数并绑定
适用场景	转发小程序卡片、分享到微信群、分享到朋友圈（如支持）
推广码补充	除转发分享外，推广者仍可生成专属推广二维码/链接，两种方式等效

5.2 转发分享场景覆盖

转发场景	绑定方式	说明
转发小程序卡片	自动绑定	好友点击卡片进入小程序，自动解析携带的推广者标识
分享产品详情页	自动绑定	分享产品页面时携带推广者标识，好友进入后绑定
分享推广中心页	自动绑定	推广者主动分享推广页面
生成海报分享	自动绑定	生成带二维码的推广海报，扫码进入后绑定
朋友圈分享	自动绑定	如微信开放小程序朋友圈分享能力

5.3 转发绑定规则

规则项	说明
绑定触发条件	新用户 首次进入小程序 时解析转发参数并绑定推荐关系
已注册用户	已注册用户通过分享进入， 不改变 已有推荐关系
多级转发	转发链路中的最后一层推广者获得绑定（即直接分享者）
绑定优先级	转发分享参数 > 推广码参数 > 无推荐人（成为顶层节点）
推荐人资格	绑定人必须为推广者身份（含顶层节点），普通用户无分享绑定权限
绑定后不可变更	推荐关系一旦建立，不可自行变更（特殊情况由后台处理）

5.4 转发分享功能需求

编号	功能点	需求描述	优先级
S-01	转发携带标识	推广者转发小程序时，自动在分享路径中携带推广者唯一标识	P0

编号	功能点	需求描述	优先级
S-02	产品页转发	产品详情页支持转发，携带推广者标识	P0
S-03	推广中心转发	推广中心页面提供转发按钮，引导推广者分享	P0
S-04	转发海报生成	生成带推广码的产品海报，支持保存和分享	P1
S-05	绑定成功提示	新用户通过分享进入并绑定后，展示欢迎提示	P1
S-06	分享记录查看	推广者查看自己的分享转发记录	P2

6. 积分体系设计

6.1 积分账户结构

每个用户的积分账户分为 **可结算积分** 和 **冻结积分** 两部分：

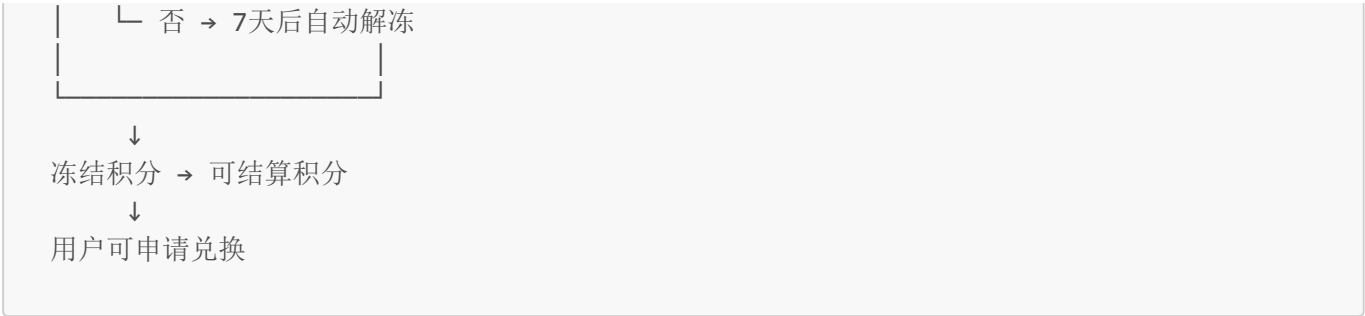
积分类型	说明	可兑换	可查看
可结算积分	已超过退款保护期，确认不会因退款被扣回的积分	✅ 可申请兑换	✅
冻结积分	尚在退款保护期内，可能因退款被扣回的积分	❌ 不可兑换	✅
总积分	可结算积分 + 冻结积分	—	✅

6.2 退款保护期规则

规则项	说明
保护期时长	7天 （自订单确认收货之日起计算，可配置）
冻结开始	订单支付成功、推广奖励积分发放时，积分进入 冻结状态
解冻条件	订单确认收货后 满7天 且未发生退款，冻结积分自动转为可结算积分
退款冻结处理	保护期内发生退款，按退款比例从冻结积分中扣除
逾期退款	超过7天保护期的退款申请，需乙方审核确认后从可结算积分中扣除（如可结算积分不足则记录负余额）

6.3 积分状态流转





7. 小程序端功能需求

7.1 用户注册与登录

编号	功能点	需求描述	优先级
U-01	微信授权登录	用户通过微信授权一键登录，获取微信昵称、头像	P0
U-02	手机号绑定	登录后引导用户绑定手机号（用于收货及兑换联系）	P0
U-03	转发/推广码识别	新用户通过转发分享或推广链接/二维码进入时，自动绑定推荐关系	P0
U-04	无推荐人注册	无推荐人的用户自动成为顶层节点，获得推广者身份	P0
U-05	用户协议确认	首次登录需确认用户协议及隐私政策	P0

7.2 产品展示

编号	功能点	需求描述	优先级
P-01	首页展示	产品轮播图、推荐产品、分类入口	P0
P-02	产品列表	按分类筛选、排序、搜索	P0
P-03	产品详情	产品图片、规格、价格、库存、图文详情、购买数量选择	P0
P-04	产品收藏	用户可收藏产品，个人中心查看	P2
P-05	产品转发	支持转发小程序/产品页给微信好友/群，自动携带推广者标识	P0
P-06	产品海报	生成带推广码的产品海报，支持保存分享	P1

7.3 购物与订单

编号	功能点	需求描述	优先级
O-01	购物车	加入购物车、修改数量、删除、批量结算	P1
O-02	直接购买	从产品详情页直接下单，支持多件购买	P0
O-03	订单确认	收货地址选择、产品信息确认、金额计算	P0

编号	功能点	需求描述	优先级
O-04	在线支付	微信支付集成	P0
O-05	订单列表	按状态分类（待付款/待发货/待收货/已完成/已退款）	P0
O-06	订单详情	订单信息、物流跟踪、产品明细	P0
O-07	订单取消	待付款状态下可取消	P1
O-08	申请退款	待发货/待收货/已完成（7天内）状态下可申请退款	P1
O-09	确认收货	用户收到产品后确认收货，计入推广者升级条件，开始计算退款保护期	P0
O-10	订单评价	完成订单后可评价	P2
O-11	退款保护期提示	订单详情展示退款保护期倒计时	P1

7.4 推广中心

编号	功能点	需求描述	优先级
R-01	推广码	推广者生成个人专属推广二维码/链接	P0
R-02	转发推广	一键转发小程序/产品到微信好友/群，自动携带推广标识	P0
R-03	推广海报	生成专属推广海报（含二维码），支持保存和分享	P1
R-04	我的团队	查看推荐用户列表（最多3位）及挂靠用户	P0
R-05	层级关系图	可视化展示推广层级结构	P1
R-06	奖励明细	查看直推/间推奖励收入记录（时间、来源、金额、状态）	P0
R-07	奖励汇总	今日/本周/本月/累计奖励统计（含冻结/可结算分类）	P0
R-08	规则说明	展示直推比例、间推规则、33复制模式说明、积分冻结规则	P1
R-09	升级进度	普通用户展示已购买件数及距离升级还差几件	P0
R-10	资格状态	显示当前用户身份（普通用户/推广者/顶层节点）	P0
R-11	分享记录	查看自己的转发分享记录及绑定结果	P2

7.5 积分与兑换

编号	功能点	需求描述	优先级
W-01	积分总览	查看总积分、可结算积分、冻结积分	P0
W-02	冻结积分明细	每笔冻结积分的来源订单、金额、预计解冻时间	P0
W-03	积分明细	积分获取/扣减/解冻/过期记录	P0
W-04	兑换申请	提交兑换申请（仅可结算积分可兑换）	P0
W-05	兑换记录	查看历史兑换申请及状态（待审核/已打款/已驳回）	P0
W-06	兑换规则提示	展示最低兑换额度、频次限制、到账时间、冻结说明	P1
W-07	收款信息管理	绑定/修改收款账户信息	P0

7.6 个人中心

编号	功能点	需求描述	优先级
M-01	个人资料	头像、昵称、手机号管理	P1
M-02	收货地址	地址的增删改查、默认地址设置	P0
M-03	我的收藏	收藏产品列表	P2
M-04	客服入口	联系客服（微信客服/电话）	P1
M-05	常见问题	FAQ帮助中心（含积分冻结规则说明）	P2
M-06	推广者状态	显示当前推广者身份/升级进度（已购件数/6件）	P0

8. 后台管理端功能需求

8.1 产品管理

编号	功能点	需求描述	优先级	操作权限
A-P-01	产品列表	产品查询、筛选、状态查看	P0	甲/乙
A-P-02	产品新增	录入产品名称、图片、价格、库存、描述	P0	乙为主
A-P-03	产品编辑	修改产品信息、上下架状态	P0	乙为主
A-P-04	产品删除	删除产品（仅下架状态可删）	P1	乙为主
A-P-05	分类管理	产品分类的增删改查	P0	乙为主
A-P-06	库存管理	库存数量维护、低库存预警	P0	乙为主

8.2 订单管理

编号	功能点	需求描述	优先级	操作权限
A-O-01	订单列表	按状态筛选、时间范围查询、关键词搜索	P0	甲/乙
A-O-02	订单详情	查看订单完整信息（含退款保护期状态）	P0	甲/乙

编号	功能点	需求描述	优先级	操作权限
A-O-03	发货管理	填写物流单号、标记发货	P0	乙专属
A-O-04	退款处理	审核退款申请、确认退款，触发积分扣减	P0	乙专属
A-O-05	订单备注	添加内部备注信息	P2	甲/乙
A-O-06	订单导出	按条件导出订单数据（Excel）	P1	乙
A-O-07	退款保护期管理	查看各订单退款保护期状态（冻结中/已解冻）	P1	甲/乙

8.3 用户管理

编号	功能点	需求描述	优先级	操作权限
A-U-01	用户列表	用户查询、筛选、详情查看	P0	甲/乙
A-U-02	用户详情	基本信息、订单记录、推荐关系、奖励记录	P0	甲/乙
A-U-03	用户封禁	违规用户封禁/解封	P1	乙为主
A-U-04	用户标签	自定义用户分组标签	P2	乙
A-U-05	推广者管理	查看推广者列表、升级状态、推荐用户数	P0	甲/乙
A-U-06	手动调整推广资格	特殊情况下手动授予/撤销推广者资格（需双方确认）	P1	甲操作，乙确认

8.4 积分管理

编号	功能点	需求描述	优先级	操作权限
A-I-01	积分账户查询	查看用户总积分、可结算积分、冻结积分	P0	甲/乙
A-I-02	冻结积分明细	查看每笔冻结积分的状态、来源、预计解冻时间	P0	甲/乙
A-I-03	解冻记录	查看积分解冻历史记录	P1	甲/乙
A-I-04	手动解冻	特殊情况下手动提前解冻（需双方确认）	P1	甲操作，乙确认
A-I-05	手动扣减	异常情况手动扣减积分（需双方确认）	P1	甲操作，乙确认
A-I-06	负余额管理	查看积分负余额用户列表及扣回记录	P1	甲/乙

8.5 推广体系管理

编号	功能点	需求描述	优先级	操作权限
A-R-01	层级结构查看	可视化查看推广体系树状结构（含多个顶层节点）	P0	甲/乙
A-R-02	推荐关系管理	查看/调整用户推荐关系（特殊场景）	P1	甲为主
A-R-03	挂靠关系管理	查看/调整挂靠层级（特殊场景）	P1	甲为主
A-R-04	奖励记录	全量推广奖励流水查询（用户、类型、金额、状态、时间）	P0	甲/乙
A-R-05	奖励配置	直推比例配置（20%/20%/60%）、间推金额配置（30）	P0	甲配置，乙确认
A-R-06	顶层节点管理	查看所有顶层节点列表，设置/调整顶层节点账号（方案A）	P0	乙为主
A-R-07	奖励修正	异常情况手动调整推广奖励（需双方确认）	P1	甲操作，乙确认
A-R-08	升级阈值配置	推广者升级条件配置（默认6件）	P0	甲配置，乙确认
A-R-09	冻结期配置	退款保护期时长配置（默认7天）	P0	甲配置，乙确认
A-R-10	分享记录查看	查看推广者的转发分享记录及绑定转化数据	P1	甲/乙

8.6 兑换管理

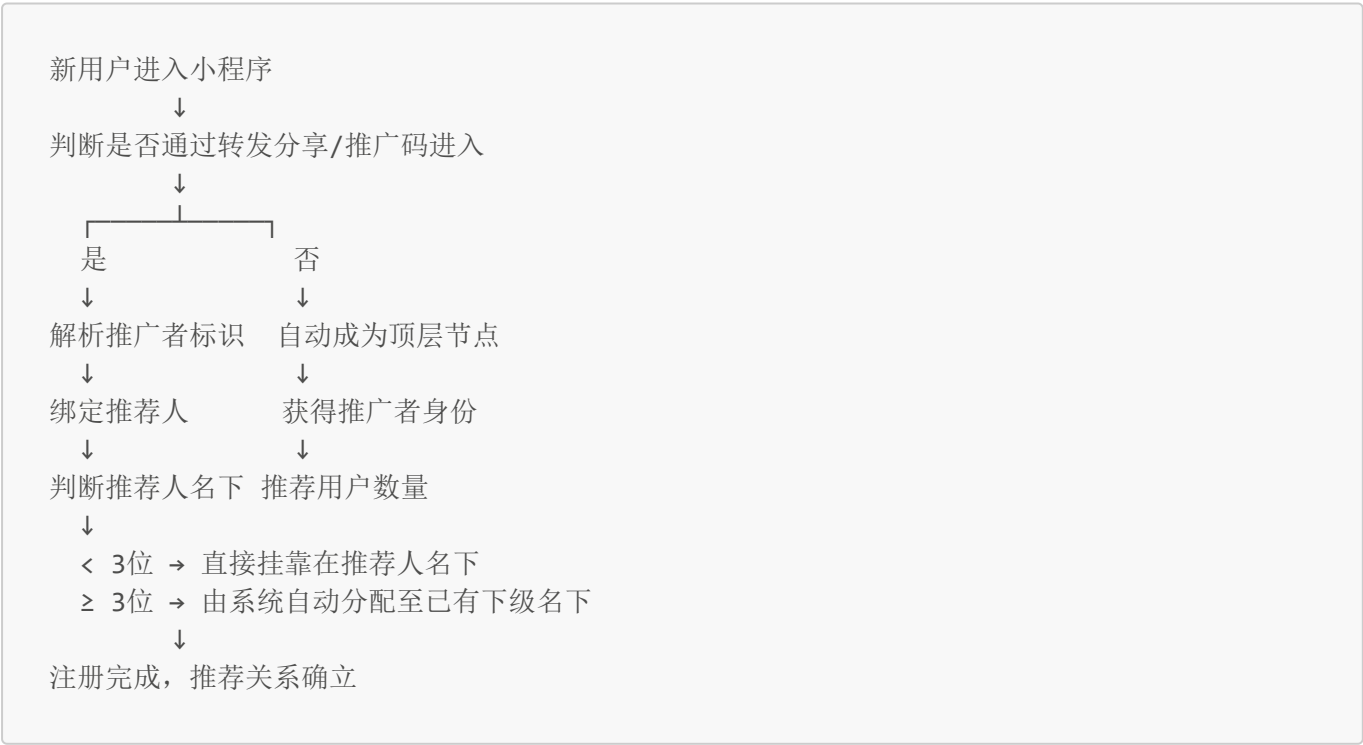
编号	功能点	需求描述	优先级	操作权限
A-W-01	兑换申请列表	按状态筛选（待审核/已通过/已打款/已驳回）	P0	乙主责
A-W-02	兑换审核	审核通过/驳回（需填写驳回原因）	P0	乙专属
A-W-03	打款确认	标记已打款（线下转账完成后）	P0	乙专属
A-W-04	收款信息查看	查看用户提交的收款账户信息	P0	乙主责
A-W-05	兑换记录导出	按条件导出兑换数据	P1	乙
A-W-06	兑换统计	兑换总额、笔数、待处理数量统计	P0	甲/乙

8.7 数据统计与报表

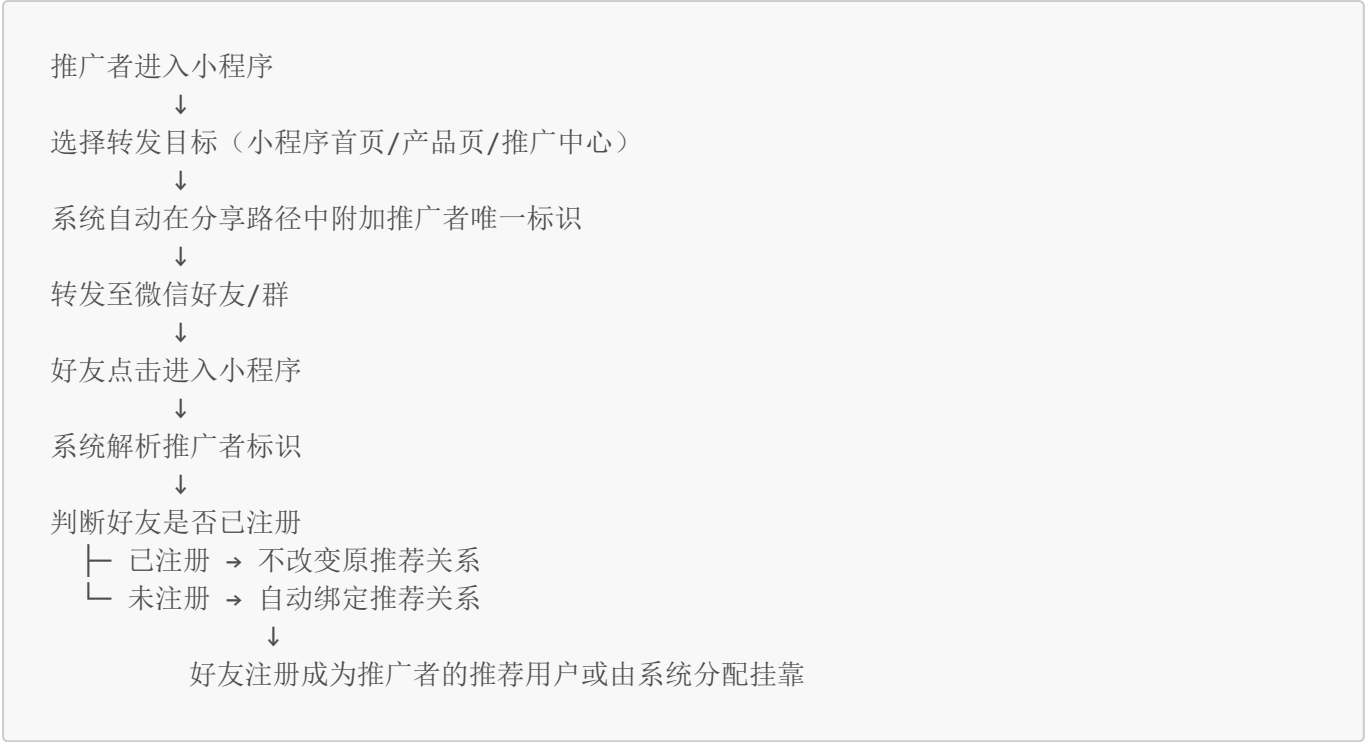
编号	功能点	需求描述	优先级	操作权限
A-D-01	销售统计	销售额、订单量、客单价、退款率	P0	甲/乙
A-D-02	用户统计	新增用户、活跃用户、推广者数量、顶层节点数量	P0	甲/乙
A-D-03	奖励统计	直推总额、间推总额、冻结/可结算积分分布、按日/周/月趋势	P0	甲/乙
A-D-04	兑换统计	兑换申请量、打款金额、驳回率	P0	甲/乙
A-D-05	财务报表	月度净利润核算（配合方案B收益分配）	P0	甲/乙
A-D-06	数据导出	各类统计数据数据的Excel导出	P1	甲/乙
A-D-07	转化统计	普通用户升级推广者转化率、平均升级周期	P1	甲/乙
A-D-08	退款与扣减统计	退款订单数、扣减积分数、负余额用户数	P1	甲/乙

9. 核心业务流程

9.1 用户注册与推荐关系绑定流程



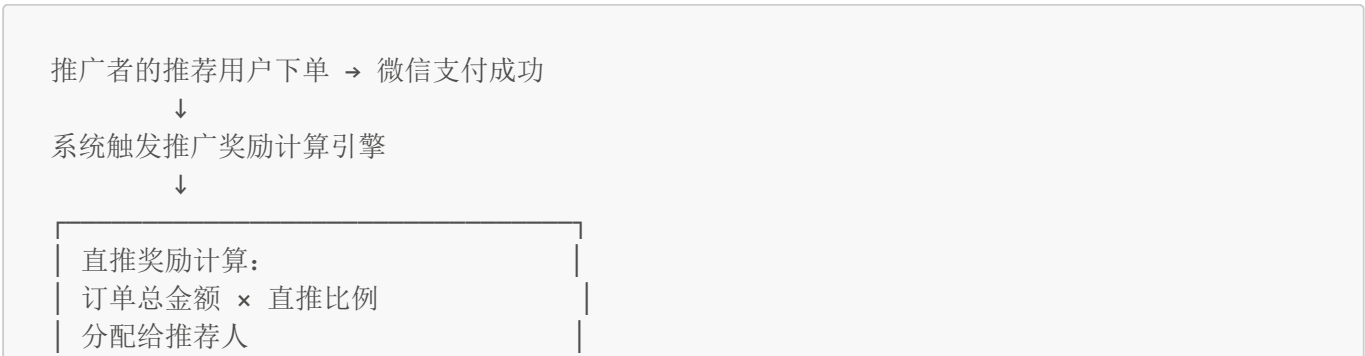
9.2 推广者转发分享流程



9.3 普通用户升级推广者流程

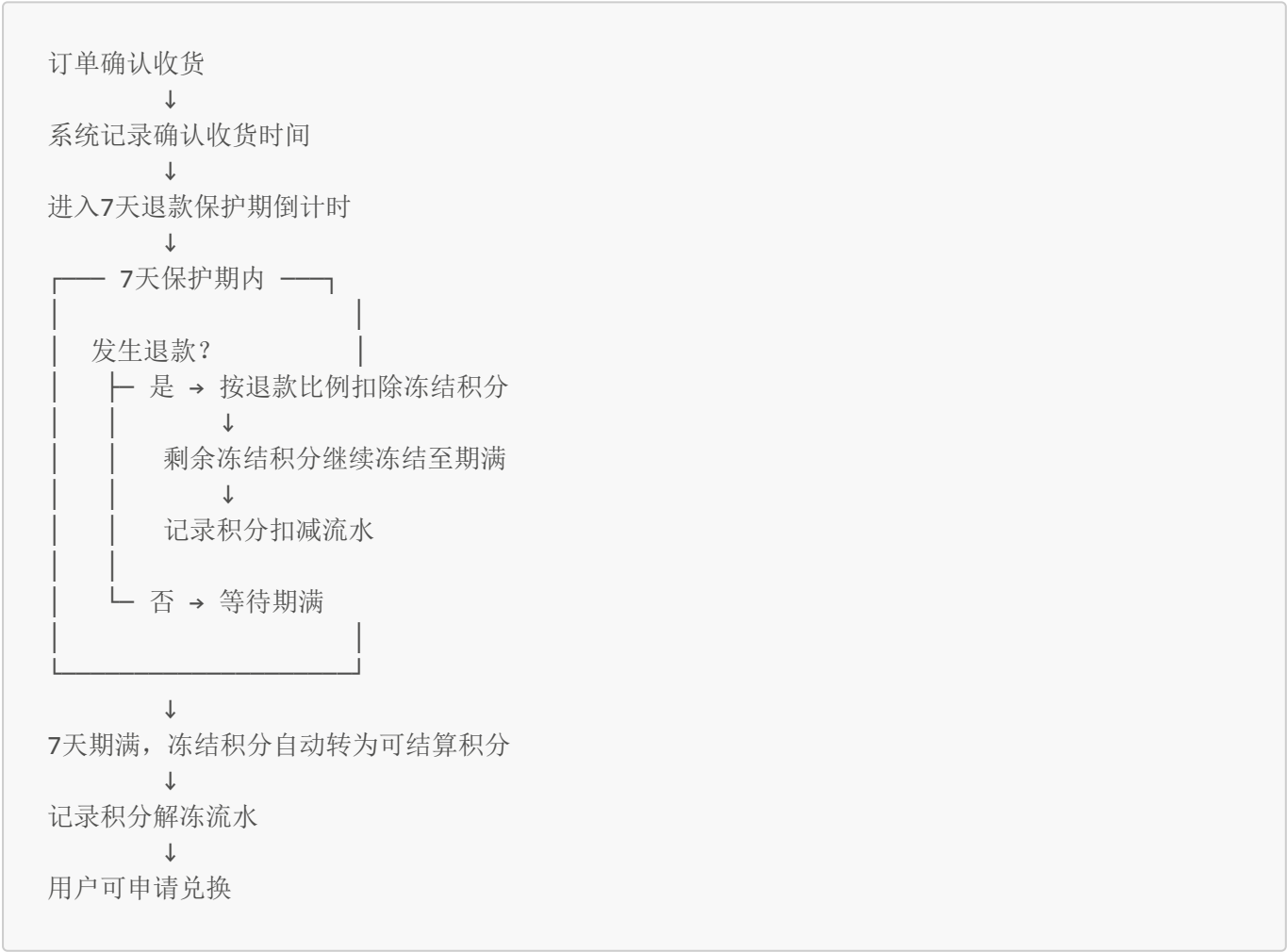


9.4 下单与推广奖励发放流程（含冻结机制）

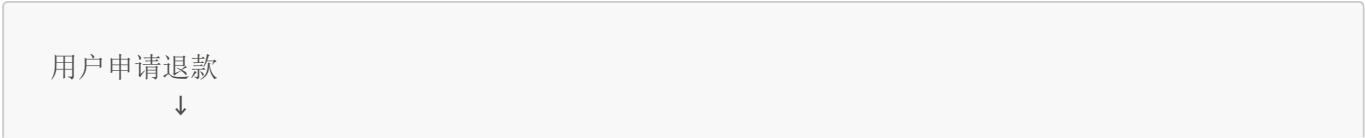


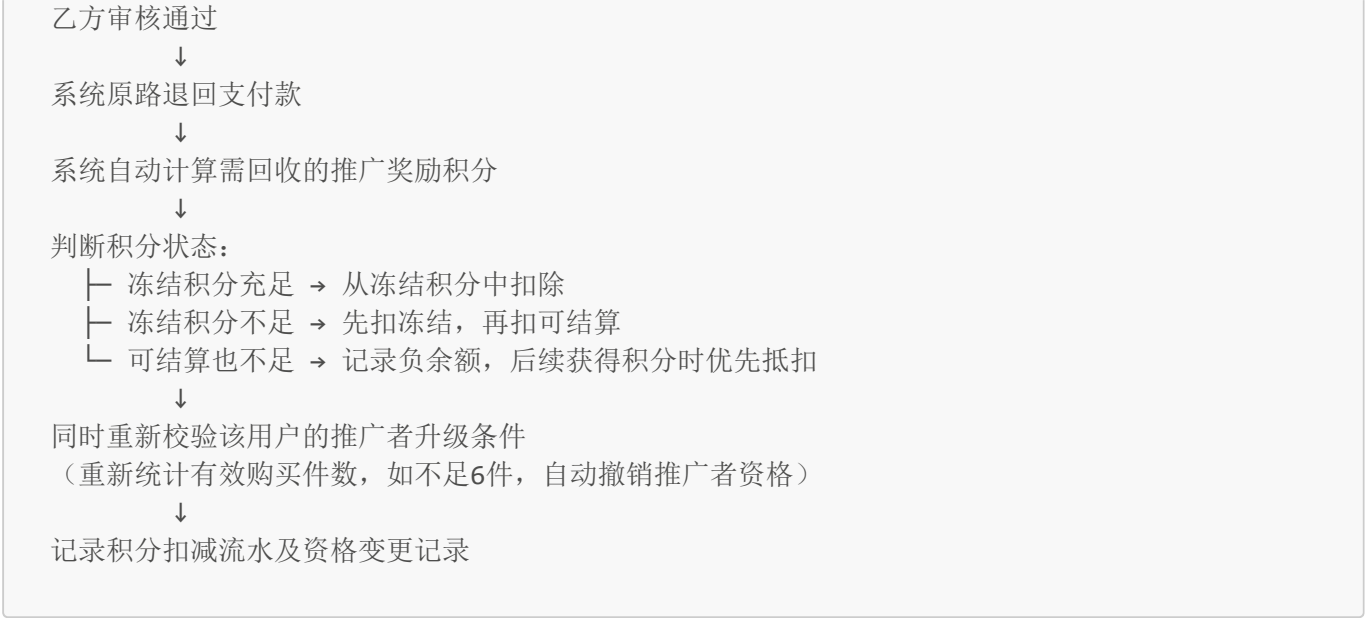


9.5 积分解冻流程

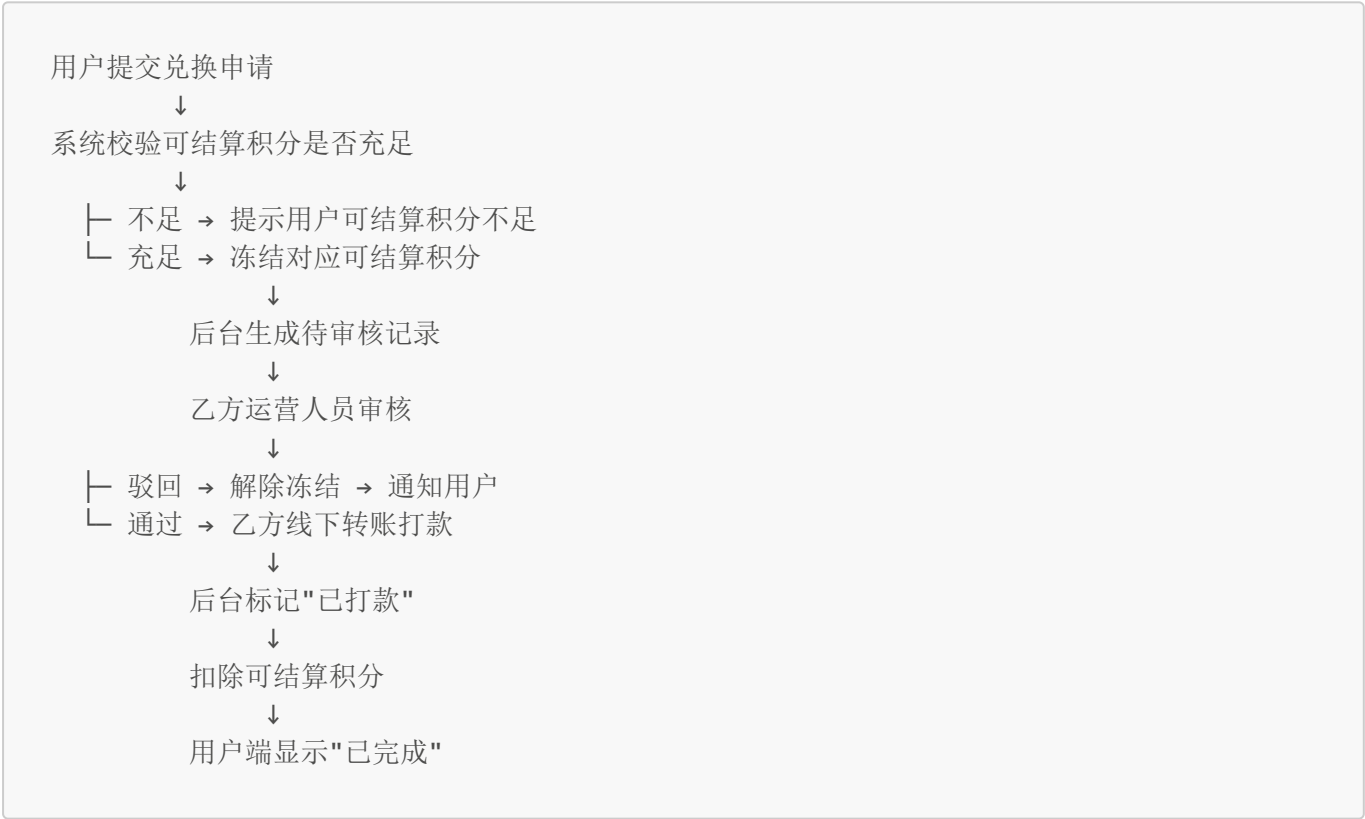


9.6 退款与积分扣减流程





9.7 兑换流程



10. 推广奖励计算规则（技术规格）

10.1 直推奖励计算规格

项目	规格
触发条件	订单支付成功，且推荐人具有推广者身份
计算基础	订单实付总金额
计算方式	订单实付金额 × 推荐人名下序号对应比例

项目	规格
比例配置	第1位：20%，第2位：20%，第3位：60%（可配置）
奖励对象	当前下单用户的推荐人
是否受挂靠影响	否
发放状态	冻结状态（进入退款保护期）
退款处理	按退款比例从冻结积分中扣除

10.2 间推奖励计算规格

项目	规格
触发条件	订单支付成功，且层级节点具有推广者身份
计算基础	按订单内产品件数
计算方式	每件30积分（可配置），逐件向上分配
分配规则	从当前用户上一层开始，跳过推荐人层级
奖励对象	非推荐人的挂靠层级节点（需为推广者身份）
是否受挂靠影响	是
发放状态	冻结状态（进入退款保护期）
退款处理	按退款比例从冻结积分中扣除
终止条件	到达顶层节点或件数分配完毕

10.3 间推跳过逻辑说明

间推奖励计算采用 **逐层向上遍历** 的方式，具体逻辑如下：

1. 从当前下单用户的 **上一层挂靠节点** 开始检查
2. 如果当前检查的节点 **等于** 推荐人，则 **跳过该节点**，继续检查更上一层
3. 如果当前检查的节点 **不等于** 推荐人，且该节点具备推广者身份，则将本件产品的间推奖励积分（30积分）分配给该节点
4. 如果当前检查的节点 **不具备推广者身份**（普通用户），则继续向上检查
5. 分配完一件后，从该节点的上一层继续检查下一件
6. 重复上述过程，直到 **产品件数分配完毕** 或 **到达顶层节点**
7. 如果到达顶层节点后仍有剩余件数，剩余部分不再分配，归入平台收益

11. 非功能需求

11.1 性能需求

项目	要求
页面加载时间	首页≤2秒，产品详情页≤3秒

项目	要求
支付响应	微信支付回调处理≤5秒
奖励计算	订单支付后≤10秒内完成计算
积分解冻任务	定时任务每30分钟执行一次，单次处理≤5分钟
转发参数解析	用户进入小程序时≤1秒内完成推荐关系绑定
并发支持	初期支持100并发用户，可扩展
数据查询	后台列表查询响应≤3秒

11.2 安全需求

项目	要求
数据传输	全站HTTPS加密
用户认证	微信OAuth2.0 + Token认证
支付安全	微信支付API v3，证书加密
数据脱敏	用户手机号、银行卡号脱敏展示
权限控制	基于角色的访问控制
防刷机制	接口限流、防重复提交、推广标识防伪造
数据备份	每日自动备份，保留至少30天
积分操作审计	所有积分变更操作记录操作人、时间、原因

11.3 兼容性需求

项目	要求
微信版本	支持微信7.0及以上版本
操作系统	iOS 12+ / Android 8.0+
屏幕适配	主流机型适配
后台浏览器	Chrome 80+ / Edge 80+ / Safari 13+

12. 技术架构

12.1 整体架构说明

系统采用 前后端分离 架构，分为三个主要部分：

层级	说明
小程序端	面向普通用户和推广者，提供产品浏览、下单购买、转发分享、推广中心、积分兑换等功能

层级	说明
后台管理端	面向甲方技术人员和乙方运营人员，提供产品、订单、用户、推广体系、积分管理、兑换审核、数据统计等管理功能
服务端	提供统一API接口，处理业务逻辑、数据存储、支付集成、推广奖励计算引擎、积分解冻定时任务、分享参数解析等核心能力

服务端按业务模块划分为：用户服务、产品服务、订单服务、推广奖励服务、分享推广服务、积分管理服务、兑换服务、数据统计服务。各模块通过统一的API网关对外提供服务，网关负责认证鉴权、限流和日志记录。

数据层采用关系型数据库存储核心业务数据，缓存层用于存储热点数据和会话信息，文件存储用于保存产品图片等静态资源。系统需包含 **定时任务调度模块**，用于处理积分自动解冻等周期性任务。

12.2 技术栈

层级	技术选型	说明
小程序前端	uni-app	跨平台开发框架，支持微信小程序及多端扩展，支持转发分享功能
后台前端	Blazor	基于.NET的Web应用框架，与后端技术栈统一
后端框架	.NET (ASP.NET Core)	与Blazor同技术栈，便于统一开发和维护
数据库	PostgreSQL	关系型数据存储，成熟稳定
缓存	Redis 7	会话管理、热点数据缓存、推广标识缓存
定时任务	Hangfire 或 .NET BackgroundService	积分解冻等定时任务调度
文件存储	腾讯云COS或阿里云OSS	产品图片、推广海报等静态资源
支付	微信支付API v3	小程序支付标准接口
部署	Docker + Nginx	容器化部署，便于运维

13. 页面清单

13.1 小程序端页面（uni-app）

页面	路径	说明
首页	/pages/index	产品展示入口
产品列表	/pages/products	分类筛选、搜索
产品详情	/pages/product-detail	产品信息、购买、转发分享
购物车	/pages/cart	购物车管理
订单确认	/pages/order-confirm	下单确认
订单列表	/pages/orders	订单状态管理

页面	路径	说明
订单详情	/pages/order-detail	订单信息查看、退款保护期倒计时
推广中心	/pages/promotion	推广码、转发推广、团队、奖励（仅推广者可见）
升级进度	/pages/upgrade-progress	普通用户展示已购件数及升级进度
我的团队	/pages/team	层级关系查看
积分中心	/pages/points	总积分、可结算积分、冻结积分
冻结明细	/pages/frozen-points	冻结积分详情、预计解冻时间
积分流水	/pages/points-records	积分获取/扣减/解冻记录
兑换申请	/pages/withdraw	提交兑换申请
兑换记录	/pages/withdraw-records	兑换状态查看
个人中心	/pages/profile	个人资料入口
收货地址	/pages/address	地址管理

13.2 后台管理端页面（Blazor）

页面	路由	说明
登录	/login	管理员登录
数据看板	/dashboard	核心数据概览
产品管理	/products	产品CRUD
分类管理	/categories	分类CRUD
订单管理	/orders	订单查询、处理、退款保护期状态
用户管理	/users	用户查询、详情
推广者管理	/promoters	推广者列表、升级状态
推广体系	/promotion-tree	层级结构可视化（含多顶层节点）
顶层节点管理	/top-nodes	顶层节点列表与管理
分享记录	/share-records	转发分享记录及绑定转化数据
积分管理	/points-management	积分账户查询、冻结明细、解冻记录
奖励记录	/reward-records	推广奖励流水
兑换审核	/withdraw-review	兑换申请处理
数据报表	/reports	销售、用户、奖励统计
系统设置	/settings	参数配置（含冻结期、升级阈值）
管理员管理	/admins	账号与权限

页面	路由	说明
操作日志	/logs	审计日志

14. 里程碑与交付计划

阶段	时间	交付内容	验收标准
需求确认	第1-2周	需求文档定稿	双方签字确认
UI设计	第2-3周	UI设计稿	乙方确认设计
核心开发	第3-5周	用户端核心功能	登录、产品、下单、支付可用
分享推广开发	第5周	转发分享绑定机制	转发携带标识，新用户绑定正确
推广体系开发	第5-6周	33复制模式+升级机制+顶层节点	奖励计算正确，升级逻辑正确
积分体系开发	第6-7周	冻结/解冻机制+兑换流程	积分状态流转正确，兑换流程通畅
后台开发	第4-7周	后台管理功能	产品/订单/用户/推广/积分管理可用
测试修复	第7-8周	测试报告	核心流程无阻塞Bug
上线部署	第8-9周	正式上线版本	通过微信审核并上线

15. 验收标准

15.1 功能验收

模块	验收标准
用户注册登录	微信授权登录正常，推荐关系绑定正确，无推荐人自动成为顶层节点
产品展示	产品列表/详情/搜索正常
下单支付	全流程通畅，支付回调正常
推广者升级	累计购买6件自动升级（可单笔或多笔累计），升级后推广功能开通
顶层节点	无推荐人用户自动成为顶层节点，获得推广者身份
推广奖励计算	直推按单比例正确，间推按件跳过逻辑正确
积分冻结	奖励发放后进入冻结状态，不可兑换
积分解冻	确认收货后7天自动解冻，转为可结算积分
退款扣减	退款后按比例扣除冻结积分，重新校验升级条件
兑换流程	仅可结算积分可兑换，审核→打款→完成流程完整
后台管理	产品/订单/用户/推广/积分/兑换 管理功能完整
数据统计	核心报表数据准确

15.2 推广者升级验收用例

用例	预期结果
普通用户累计购买5件	未升级，升级进度显示"已购5件，还差1件"
普通用户单笔订单购买6件	确认收货后自动升级为推广者
普通用户多笔订单累计购买6件	第6件确认收货后自动升级
普通用户单笔订单购买10件	确认收货后自动升级，超出4件不额外计算
升级后发生全额退款	有效件数减少，如不足6件自动撤销推广者资格
升级后部分退款50%	有效件数按实际保留件数计入，可能触发降级
推广者被封禁	取消推广资格，下级重新分配挂靠

15.3 推广奖励计算验收用例

用例	预期结果
第1位推荐用户下单1件100元	直推奖励20积分，间推给上一层非推荐人30积分
第3位推荐用户下单3件100元	直推奖励180积分（300×60%），间推逐件向上分配
上一层是推荐人	第1件间推跳过推荐人，给更上一层
层级节点为非推广者	跳过该节点，继续向上
间推到达顶层节点	停止分配，剩余件数归入平台收益
下单5件层级不够	超出层级件数不再分配间推奖励
全额退款	全部推广奖励积分回收，重新校验升级条件
部分退款50%	按比例回收50%推广奖励积分
同一推广者不同订单	可分别获得直推和间推奖励，互不排斥

16. 风险与注意事项

风险项	说明	应对措施
微信审核风险	含推荐奖励机制的小程序需注意微信审核合规要求	提前准备合规说明，避免敏感表述
资金安全	积分兑换涉及线下转账	乙方严格审核，建立打款记录台账
规则争议	奖励计算规则复杂，用户可能误解	小程序端展示规则说明，客服解答
升级规则争议	用户可能对6件升级门槛有异议	提前公示升级规则，展示升级进度
退款导致降级	退款后撤销推广资格可能引发不满	明确规则说明，设置合理缓冲期
顶层节点过多	无推荐人用户过多导致推广体系碎片化	合理引导新用户通过推广链接注册

风险项	说明	应对措施
自动分配争议	第4位用户自动分配可能引发推广者不满	提前公示分配规则，确保系统公平分配
数据安全	用户数据泄露风险	权限控制、数据脱敏、操作审计
退款纠纷	奖励积分回收可能导致推广者负余额	明确负余额处理规则